PALOMA — Plataforma de Sustentabilidade para PMEs

Apresentação de Negócio v2.1 | Abril 2026 | Confidencial

> *Este documento consolida a visão estratégica, arquitetura de conteúdo, plano editorial de 12 meses, infraestrutura técnica e projeções de receita da Paloma — plataforma B2B de compliance ambiental para PMEs brasileiras. Versão 2.1 incorpora feedback da especialista técnica (remoção do Inventário GEE como produto) e 50+ recomendações do painel de 6 especialistas.*

Índice

1. Visão Estratégica
2. Produtos e Posicionamento
3. Modelo de Receita e Precificação
4. Go-to-Market Multi-Canal
5. Arquitetura do Site
6. Topic Clusters e Conteúdo
7. Template Universal de Artigo
8. Briefs Detalhados — Meses 1 a 3
9. Calendário Editorial 12 Meses
10. Sistema de Linkagem Interna
11. SEO Técnico e Schema Markup
12. Funil de Conversão
13. Amplificação de Conteúdo e Backlinks
14. KPIs e Sistema de Monitoramento
15. Stack Técnico
16. SOP de Produção
17. Projeções de Receita
18. Gestão de Riscos
19. Síntese Estratégica e Próximos Passos

---

1. Visão Estratégica

1.1 Posicionamento

Plataforma B2B de compliance ambiental para PMEs brasileiras. Dois produtos core — **PGRS** (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos) e **Relatório de Sustentabilidade** — entregues via modelo híbrido (self-service online + done-for-you para casos complexos), com revisão obrigatória por Responsável Técnico (RT) habilitado.

Diferencial competitivo: Única plataforma que combina geração automatizada de documentos (PGRS + RS) com revisão por Responsável Técnico habilitado (ART assinada), a preços acessíveis para PMEs. Nenhum concorrente oferece esse modelo híbrido a esse ponto de preço.

1.2 Os 4 Pilares Estratégicos

#	Pilar	Descrição	Métrica-chave
1	**Topical Authority**	Domínio como referência mais completa do Brasil sobre sustentabilidade para PMEs. Cobertura exaustiva de regulações federais e estaduais.	Posição média GSC, impressões orgânicas
2	**Conversão Inteligente**	Cada peça de conteúdo tem papel definido no funil. CTAs calibrados por estágio. Lead magnets, PLG tools e nurture sequences integrados ao fluxo editorial.	Taxa conversão conteúdo→lead, leads qualificados/mês

3	**Autonomia Editorial**	Processos documentados, templates rígidos, SOP de produção. Escalável com equipe mínima (1 pessoa produz 4-5 peças/mês).	Tempo médio por peça, consistência de qualidade
4	**Go-to-Market Multi-Canal**	Conteúdo é Channel #2. Outbound para contadores é Channel #1. PLG tools, Google Ads e parcerias aceleram receita nos primeiros 90 dias.	Receita por canal, CAC por canal

1.3 Voz Editorial

A comunicação da Paloma segue uma voz editorial consistente:

- **Tom**: Técnico-acessível. Nunca condescendente, nunca hermético. Fala como um consultor experiente que respeita a inteligência do leitor mas simplifica o complexo.
- **Postura**: Autoridade fundamentada em legislação real. Toda afirmação cita lei, resolução ou norma.
- **Persona**: O fundador(a) como autor principal — nome, foto, bio, LinkedIn. RT como revisor técnico com badge de credenciais.
- **Diferenciação**: Honestidade radical — quando consultoria presencial é melhor que a plataforma, dizemos isso. Confiança se constrói com transparência.

1.4 E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)

BLOQUEADOR RESOLVIDO: Todo conteúdo técnico (PGRS, RS) exige Responsável Técnico (RT) habilitado com ART. Sem RT, a plataforma configura exercício ilegal da profissão.

Elemento	Responsável	Onde aparece
Autor principal	Fundador(a) — nome, foto, bio, LinkedIn	Byline de todos os artigos
Revisor técnico	RT contratado (CRQ/CREA/CRBio conforme tipo)	Badge "Revisado por [Nome], [Registro]" no topo e rodapé
Credenciais exibidas	ART do profissional, registro no conselho, formação	Página `/sobre/` + schema ProfessionalService
Histórico de atualizações	Automático via frontmatter MDX	Rodapé dos pilares: "Publicado em X, atualizado em Y"

Opções de contratação do RT (decisão do fundador):

1. **Retainer mensal**: ~R$2.000-3.000/mês (melhor para volume >10 docs/mês)
2. **Fee por documento**: R$200-500/ART (viável no início com <10 documentos/mês) ← **RECOMENDADO para início**
3. **Parceria com engenheiro ambiental freelance**: 30% do valor do serviço

---

2. Produtos e Posicionamento

Dois Produtos Core

Produto	O que é	Público	Obrigatoriedade	Regulação base
PGRS	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	PMEs industriais, clínicas, construtoras, comércios	Obrigatório por Lei 12.305/2010	Lei 12.305/2010 (PNRS), Art. 20-24

Relatório de Sustentabilidade	Relatório ESG com indicadores GRI/IFRS	PMEs fornecedoras de grandes empresas, exportadoras, licitações	Pressão de mercado (supply chain, crédito, licitações)	CVM 193/2023 (efeito cascata), GRI 2021

Decisão v2.1 — Inventário de Carbono GEE

> ***O Inventário de Carbono GEE NÃO será vendido como produto neste momento.***
>
> *Esta é a mudança mais significativa da v2.1, baseada no feedback direto da especialista técnica.*
>
> ***Motivos da decisão:***
>
> - *O inventário GEE é muito caro e complexo — exige consultoria presencial com fornecedores, transportadoras e todos os departamentos da empresa*
> - *A especialista precisa de experiência comprovada no mercado para assinar um inventário GEE (diferente do RS)*
> - *PMEs não têm interesse nem mão de obra para mobilizar a empresa inteira para um inventário*
> - *Quem realiza inventários GEE são empresas grandes (pressão de acionistas, passivos monetários)*
> - *A equipe precisa aprender mais com o Gabriel (Techpar/Instituto de Tecnologia do Paraná) antes de oferecer*
> - *Estimativa: ~12 meses até estar pronta para oferecer*
>
> ***O que fazemos com GEE na v2.1:***
>
> - *Se a empresa já tiver dados de emissões (escopo 1 e 2), **incorporamos ao Relatório de Sustentabilidade sem custo adicional***
> - *Mantemos todo o conteúdo educacional sobre GEE no site para **autoridade SEO e captura de tráfego***
> - *CTAs do cluster GEE **redirecionam para RS** (não para preços GEE)*
> - *Calculadora de emissões GEE mantida como **PLG tool educacional***
> - *× Sem página de preços para GEE*
> - *× Sem oferta de inventário GEE como serviço*
> - *Produto futuro: pode ser adicionado após aprimoramento da equipe (~12 meses)*

---

3. Modelo de Receita e Precificação

3.1 Modelo Híbrido

Duas lanes explícitas em toda a comunicação e na página de preços:

Lane A — Self-Service Online

- Cliente preenche questionário guiado na plataforma
- Documento gerado automaticamente + revisado por RT
- Checkout online, preço fixo por tier
- CTA: "Contratar agora", "Gerar meu PGRS"
- Ideal para: PGRS simples, renovações, PMEs com <50 funcionários

Lane B — Done-for-You (Consultoria)

- Levantamento presencial/remoto por especialista
- Documento elaborado sob medida + ART
- Proposta personalizada via WhatsApp/email
- CTA: "Fale com especialista", "Solicitar proposta"
- Ideal para: PGRSS, PGRCC complexos, RS com GRI, casos que exigem levantamento presencial

3.2 Tabela de Preços (Lane A)

Tier	PGRS	Relatório de Sustentabilidade	Bundle (PGRS+RS)
Standard (10 dias úteis)	R$990	R$1.490	R$1.990 (-20%)
Express (5 dias úteis)	R$1.490	R$1.990	R$2.790 (-20%)
Urgente (48h)	R$2.490	R$2.990	R$4.390 (-20%)
Renovação Anual	R$490	R$790	R$990 (-23%)

> ***Nota v2.1**: Inventário GEE **não é oferecido como produto**. Se a empresa já possuir dados de GEE (escopo 1 e 2), eles são incorporados ao Relatório de Sustentabilidade sem custo adicional.*

3.3 Estratégia de Ancoragem e Upsell

- Exibir sempre os 3 tiers lado a lado (ancoragem: Urgente faz Standard parecer barato)
- Destaque visual no tier Express ("Mais Popular")
- Bundle destacado como "Economize até 20%"
- Renovação anual mencionada em todo artigo de "renovação PGRS" e no email pós-venda

3.4 Descontos Estratégicos

Tipo	Desconto	Condição
Parceiro contador	5% para o cliente indicado	Indicação via link rastreável
Associação/institucional	10-15%	FIEMG, FIESP, ACIMINAS, etc.
Segundo serviço	15% no segundo	Comprar PGRS + RS separado (fora do bundle)
Pagamento à vista (PIX)	5%	Checkout único

3.5 Receita Recorrente

- Renovação anual obrigatória para PGRS (Lei 12.305, empresas com licenciamento)
- Update anual de RS (novo período reportado)
- **Meta Mês 12**: 30% da receita vinda de renovações

---

4. Go-to-Market Multi-Canal

4.1 Estratégia de Canais (desde o Dia 1)

Nenhum canal sozinho sustenta o negócio nos primeiros 6 meses. A combinação de outbound (receita rápida) + ads (volume previsível) + SEO (crescimento composto) + PLG (qualificação automática) cria resiliência.

#	Canal	CAC Est.	Time to Sale	Prioridade	Budget Mensal	Receita estimada M3
1	**Outbound contadores**	R$0	2-4 semanas	P0 (Sem. 1)	Tempo (10h/sem)	R$3.000-5.000
2	**Google Ads (high-intent)**	R$50-150/lead	1-2 semanas	P1 (Mês 1)	R$500-1.000	R$1.500-3.000
3	**Conteúdo SEO**	R$0	3-6 meses	P0 (Sem. 1)	Tempo (20h/sem)	R$890-1.500
4	**PLG tools**	R$0	1-3 meses	P1 (Mês 1)	Dev time (40h total)	R$500-1.000 (leads)

5	**Marketplaces** (GetNinjas, Workana)	15-20% comissão	1 semana	P2 (Mês 1)	Comissão	R$500-1.000
6	**Parcerias** (advocacia, ISO)	R$100-200/referral	Mês 2+	P2 (Mês 2-3)	Comissão	R$500-1.500
7	**LinkedIn orgânico**	R$0	2-4 semanas	P1 (Mês 1)	Tempo	Brand awareness

4.2 Ecossistema de Parcerias (com timeline)

Tier 1 — Semana 1-2 (prioridade máxima)

Contadores e Escritórios Contábeis

- Modelo: 15-20% de comissão sobre serviço fechado via indicação
- Abordagem: lista de 50 escritórios no LinkedIn/Google Maps (BH, SP, RJ). Email frio + ligação. Script: "Seus clientes PME provavelmente precisam de PGRS e não sabem. Nós resolvemos, você ganha comissão."
- Entregável: material de 1 página explicando os 2 serviços + tabela de comissões
- Meta Mês 1: 10 contadores contactados, 3 parceiros ativos
- Meta Mês 6: 15 parceiros ativos gerando 10+ leads/mês

Engenheiros Ambientais Freelance

- Modelo: 30% do valor do serviço (eles fazem o trabalho técnico, plataforma gerencia cliente e entrega)
- Abordagem: LinkedIn groups de engenharia ambiental, CRQ/CREA regionais, WhatsApp groups
- Vantagem: resolve o problema do RT — eles trazem a ART, plataforma traz o cliente
- Meta Mês 1: 3 engenheiros parceiros (1 por estado: SP, MG, RJ)

Tier 2 — Mês 2-3

Parceiro	Modelo	Abordagem
Advocacia ambiental	15% referral fee	10 escritórios, email personalizado com case
Associações (FIEMG, FIESP, FIRJAN)	Pricing institucional com 10-15% desconto	Workshop gratuito como porta de entrada

Tier 3 — Mês 4-6

Parceiro	Modelo	Abordagem
Consultorias ISO 14001	White-label com 40% desconto	Serviço complementar (ISO exige PGRS)
Consultorias de RH/ESG	15% referral fee	Networking em eventos

4.3 PLG Tools Roadmap

Ferramenta	Mês	URL	Captura	Conversão esperada
□ Auto-diagnóstico de Compliance	M1	`/ferramentas/autodiagnostico/`	Email + CNAE para resultado completo	5-15%
□ Calculadora de Emissões GEE (educacional)	M2	`/ferramentas/calculadora-emissoes/`	Email para PDF detalhado	8-20%
□ Gerador de PGRS Básico	M4	`/ferramentas/gerador-pgrs/`	Email + dados para DOCX	10-25%

> ***Nota v2.1**: A calculadora de emissões GEE é mantida como ferramenta educacional. Não vende inventário GEE — redireciona para RS: "Já tem esses dados? Inclua no seu Relatório de Sustentabilidade profissional, a partir de R$1.490."*

---

5. Arquitetura do Site

5.1 Mapa de URLs Completo

```
/                                        # Home (SSG, rebuild on deploy)
│
├── /pgrs/                               # PILAR — Guia Completo PGRS
│   ├── /pgrs/[slug]/                    # Satélites PGRS (14+)
│   ├── /pgrs/precos/                    # Preços específicos PGRS
│   ├── /pgrs/pgrs-cetesb-sao-paulo/     # Estadual SP
│   ├── /pgrs/pgrs-feam-minas-gerais/    # Estadual MG
│   ├── /pgrs/pgrs-inea-rio-de-janeiro/  # Estadual RJ
│   ├── /pgrs/pgrs-fepam-rs/            # Estadual RS
│   └── /pgrs/pgrs-iat-parana/          # Estadual PR
│
├── /inventario-carbono/                 # PILAR — Guia GEE (INFORMACIONAL — não é produto)
│   └── /inventario-carbono/[slug]/      # Satélites GEE (informacional, sem página de preços)
│
├── /relatorio-sustentabilidade/         # PILAR — Guia Completo RS
│   ├── /relatorio-sustentabilidade/[slug]/ # Satélites RS (14+)
│   └── /relatorio-sustentabilidade/precos/ # Preços específicos RS
│
├── /precos/                             # Página unificada de preços (PGRS + RS + Bundle)
│
├── /glossario/                          # 60+ termos de sustentabilidade
│   └── /glossario/[termo]/             # Página individual por termo
│
├── /regulacoes/                         # Timeline visual regulatória
│   └── /regulacoes/[slug]/             # Página dedicada por regulação
│
├── /casos/                              # Case studies / depoimentos
│   └── /casos/[slug]/                   # Case individual
│
├── /ferramentas/                        # PLG tools (lead capture)
│   ├── /ferramentas/autodiagnostico/    # Quiz compliance (M1)
│   ├── /ferramentas/calculadora-emissoes/ # Calculadora GEE educacional (M2)
│   └── /ferramentas/gerador-pgrs/       # Gerador PGRS básico (M4)
│
├── /setoriais/                          # Relatórios setoriais públicos (PDF + página)
│   └── /setoriais/[slug]/               # Relatório individual
│
├── /blog/                               # TOFU + cross-cluster + awareness
│   └── /blog/[slug]/                    # Post individual
│
├── /sobre/                              # Institucional + E-E-A-T + equipe
├── /contato/                            # Formulário de intake + WhatsApp
│
├── /sitemap.xml                         # Programático (app/sitemap.ts)
├── /robots.txt                          # Programático (app/robots.ts)
└── /rss.xml                             # Feed RSS para newsletters
```

5.2 Estratégia de Preços nas URLs

URL	Função	Conteúdo
`/precos/`	Hub unificado de conversão	Tabela comparativa dos 2 produtos (PGRS + RS), tiers, FAQ de preços, CTA checkout/WhatsApp
`/pgrs/precos/`	Landing específica PGRS	Detalhamento do que inclui cada tier PGRS, comparativo mercado, CTA direto
`/relatorio-sustentabilidade/precos/`	Landing específica RS	Idem para RS
~~`/inventario-carbono/precos/`~~	**REMOVIDO v2.1**	GEE não é produto — sem página de preços
`/pgrs/quanto-custa-pgrs/`	Artigo educacional	Fatores de custo, faixas de mercado — SEM tabela de preços própria, linka para `/pgrs/precos/`

Regra: Artigos "quanto custa" são educacionais sobre fatores/mercado. Páginas `/precos/` são de conversão com preços reais. Nunca duplicar tabela de preços em artigos.

5.3 Rendering Strategy (Firebase Hosting)

> ***IMPORTANTE**: Firebase Hosting NÃO suporta ISR nativo. Estratégia adaptada.*

Página	Estratégia	Mecanismo
Artigos (pilar + satélite)	**Full SSG**	`generateStaticParams()` — rebuild on deploy
`/precos/`	**SSG**	Rebuild on deploy (preços mudam raramente)
`/glossario/`	**SSG**	`generateStaticParams()` — rebuild on deploy
`/regulacoes/`	**SSG**	Rebuild on deploy
Home	**SSG**	Rebuild on deploy
`/ferramentas/*`	**SSG shell + client-side**	Lógica interativa no client
OG images	**Cloud Function**	`satori` + `sharp` via Firebase Cloud Function
Sitemap	**Build-time**	`app/sitemap.ts` gera no build

Com ~51 páginas no ano 1, full SSG com rebuild on deploy (Firebase Hosting + GitHub Actions) é perfeitamente viável. Build time < 60s.

---

6. Topic Clusters e Conteúdo

6.1 Cluster PGRS (Produto)

Pilar: "PGRS 2025: Guia Completo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Empresas"

- **URL**: `/pgrs/`
- **Keyword âncora**: "PGRS empresa como fazer"
- **Volume target**: 4.500-5.000 palavras
- **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo
- **Atualização**: Semestral (+ histórico de atualizações visível)

Satélites do Cluster PGRS (14 artigos)

#	Título	Keyword principal	Intent	Volume
P1	PGRS vs PGRSS vs PGRCC: Diferenças, Obrigações e Qual Você Precisa	pgrs pgrss pgrcc diferença	Informacional	2.200
P2	Multa por Falta de PGRS: Valores, Fiscalização e Como Evitar	multa falta pgrs	Informacional/Transacional	1.800
P3	Quanto Custa um PGRS em 2025: Fatores, Faixas e Comparativo	quanto custa pgrs	Transacional/Comercial	1.800
P4	PGRSS para Clínicas e Consultórios: Guia Completo com RDC 222	pgrss clínicas consultórios	Transacional	2.500
P5	PGRSS para Veterinárias e Clínicas de Estética	pgrss veterinária estética	Transacional	2.200
P6	PGRSS para Farmácias e Drogarias	pgrss farmácia	Transacional	2.000
P7	PGRCC para Construtoras: CONAMA 307 Consolidado + Guia Prático	pgrcc construtora conama 307	Transacional	2.500
P8	PGRS Indústria Alimentícia: ANVISA + MAPA	pgrs indústria alimentícia	Transacional	2.200
P9	PGRS Metalúrgicas e Indústria Química (Classe I)	pgrs metalúrgica química resíduos perigosos	Transacional	2.200
P10	Renovação Anual do PGRS: Quando, Como e Quanto Custa	renovação pgrs anual	Transacional	1.500
P11	PGRS e Alvará de Funcionamento: Exigências por Município	pgrs alvará funcionamento	Informacional	1.800
P12	Logística Reversa e PGRS: Decreto 10.936/2022	logística reversa pgrs	Informacional	2.000
P13	Classificação de Resíduos NBR 10004: Guia Prático	nbr 10004 classificação resíduos	Informacional	2.000
P14	PGRS e ISO 14001: Como Integrar	pgrs iso 14001 integração	Informacional	1.800

Satélites Estaduais PGRS (5 artigos)

#	Título	Estado/Órgão	Regulação chave	Mês
PE1	PGRS CETESB São Paulo	SP / CETESB	Dec. Estadual 54.645/2009	M3
PE2	PGRS FEAM Minas Gerais	MG / FEAM	DN COPAM 217/2017	M5
PE3	PGRS INEA Rio de Janeiro	RJ / INEA	DZ-1310.R-7 INEA	M6
PE4	PGRS FEPAM Rio Grande do Sul	RS / FEPAM	Portarias FEPAM	M8
PE5	PGRS IAT Paraná	PR / IAT (ex-IAP)	Resoluções SEMA/PR	M10

6.2 Cluster GEE — Inventário de Carbono (INFORMACIONAL / AWARENESS)

> ***v2.1**: Este cluster existe para **topical authority e SEO**, não para vender inventários GEE como produto. O conteúdo educa o mercado, gera tráfego e direciona leitores para o Relatório de Sustentabilidade. CTAs de preços GEE foram*

> *removidos — CTAs redirecionam para `/relatorio-sustentabilidade/precos/` ou `/precos/`.*

Pilar: "Inventário de Carbono GEE 2025: Guia Completo para Empresas Brasileiras"

- **URL**: `/inventario-carbono/`
- **Keyword âncora**: "inventário de carbono empresa"
- **Volume target**: 4.000-5.000 palavras
- **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo
- **Papel no funil**: TOFU/MOFU — awareness e autoridade. NÃO é BOFU/conversão direta.

Satélites do Cluster GEE (14 artigos — informacional)

#	Título	Keyword principal	Intent	Volume
G1	Lei 15.042/2024 SBCE: O que Muda para Empresas Brasileiras	lei 15042 2024 sbce mercado carbono	Informacional/Urgência	2.200
G2	GHG Protocol na Prática: Como Aplicar em Empresas Brasileiras	ghg protocol empresa brasileira	Informacional	2.200
G3	Escopos 1, 2 e 3 de Emissões: Guia Prático com Exemplos	escopos 1 2 3 emissões ghg	Informacional	2.500
G4	Inventário de Carbono para Fornecedores de Grandes Empresas	inventário carbono fornecedor	Transacional→RS	2.300
G5	Inventário GEE para Transportadoras e Frotas	inventário carbono transporte frota	Transacional→RS	2.200
G6	Inventário de Carbono no Agronegócio e Exportação	inventário carbono agronegócio exportação	Transacional→RS	2.300
G7	Inventário GEE para Tribunais e Órgãos Públicos: CNJ 594/2024	inventário carbono tribunais cnj	Transacional→RS	2.200
G8	Inventário de Carbono para Eventos Corporativos	inventário carbono eventos	Transacional→RS	1.800
G9	Inventário GEE para Construtoras: LEED e AQUA	inventário carbono construção leed	Transacional→RS	2.000
G10	Fatores de Emissão MCTI 2025: Tabela Atualizada e Como Usar	fatores emissão mcti 2025	Informacional	2.000
G11	Quanto Custa um Inventário de Carbono GEE em 2025	quanto custa inventário carbono	Informacional	1.800
G12	Certificação Carbono Neutro: Como Obter o Selo	certificação carbono neutro selo	Informacional	2.000
G13	GHG Protocol vs ISO 14064: Qual Metodologia Usar	ghg protocol vs iso 14064	Informacional	1.800
G14	CBAM para Exportadores Brasileiros: O que Fazer em 2025	cbam exportadores brasileiros	Informacional/Urgência	2.200

6.3 Cluster RS — Relatório de Sustentabilidade (Produto)

Pilar: "Relatório de Sustentabilidade para PMEs 2025: Guia Completo Passo a Passo"

- **URL**: `/relatorio-sustentabilidade/`

- **Keyword âncora**: "relatório de sustentabilidade empresa pequena"
- **Volume target**: 4.000-4.500 palavras
- **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo
- **Atualização**: Semestral

Satélites do Cluster RS (14 artigos)

#	Título	Keyword principal	Intent	Volume
R1	GRI Standards 2021 Simplificado para PMEs	gri standards pme simplificado	Informacional	2.500
R2	CVM 193/2023: Checklist para Companhias Abertas e Efeito Cascata em PMEs	cvm 193 2023 relatório sustentabilidade	Informacional	2.200
R3	IFRS S1 e S2: O que PMEs Precisam Saber Sobre Divulgação Climática	ifrs s1 s2 sustentabilidade	Informacional	2.200
R4	Relatório de Sustentabilidade e Crédito Bancário: BACEN 4.945 e PRSAC	relatório sustentabilidade crédito banco	Transacional	2.000
R5	Relatório Sustentabilidade para Fornecedores de Grandes Empresas	relatório sustentabilidade fornecedor	Transacional	2.000
R6	Relatório de Sustentabilidade e Licitações Públicas	relatório sustentabilidade licitação	Transacional	1.800
R7	ESG para Empresas com Menos de 50 Funcionários: O que Faz Sentido	esg empresa pequena 50 funcionários	Informacional	2.000
R8	Relatório Sustentabilidade para Agronegócio Exportador	relatório sustentabilidade agronegócio	Transacional	2.200
R9	Relatório Sustentabilidade para Construtoras e Incorporadoras	relatório sustentabilidade construção	Transacional	2.000
R10	Indicadores ESG para PMEs: Quais Medir e Como Reportar	indicadores esg pme	Informacional	2.200
R11	Quanto Custa um Relatório de Sustentabilidade em 2025	quanto custa relatório sustentabilidade	Transacional	1.800
R12	Relatório de Sustentabilidade para Franqueados e Redes	relatório sustentabilidade franquia	Transacional	1.800
R13	Matriz de Materialidade ESG: Como Fazer para PMEs	matriz materialidade esg pme	Informacional	2.200
R14	Relatório de Sustentabilidade para Startups: O que Investidores Exigem	relatório sustentabilidade startup investidor	Informacional/Transacional	2.000

6.4 Conteúdo Cross-Cluster (`/blog/`)

Artigos TOFU e de awareness que não pertencem a um cluster específico, mas linkam para todos:

#	Título	Keyword	Tipo	Mês

B1	O que é ESG e Por Que Sua Empresa Precisa se Preocupar em 2025	esg empresa 2025	TOFU/Awareness	M3
B2	5 Multas Ambientais que PMEs Recebem Sem Saber	multa ambiental pme	TOFU/Awareness	M4
B3	Sustentabilidade Empresarial: Modismo ou Obrigação Legal?	sustentabilidade empresarial obrigação	TOFU/Awareness	M4
B4	Seu Contador Deveria Ter Te Avisado Sobre Isso (Compliance Ambiental)	compliance ambiental contador	TOFU/Awareness	M5
B5	Economia Circular para PMEs: Oportunidades e Primeiros Passos	economia circular pme	TOFU/Awareness	M5
B6	Selos Verdes para Empresas Brasileiras: Quais Existem e Como Obter	selos verdes empresas brasil	TOFU/Awareness	M6
B7	Plataforma de Compliance Ambiental vs. Consultoria Tradicional: Comparativo	plataforma compliance vs consultoria	MOFU/Comparativo	M3
B8	Contadores e Compliance Ambiental: Uma Parceria Necessária	contador compliance ambiental parceria	MOFU/Parceria	M8
B9	Calendário Regulatório Ambiental 2025 (Bônus)	calendário regulatório ambiental 2025	Informacional	M3

6.5 Relatórios Setoriais

#	Setor	Mês	Formato
1	Construção Civil	M6	PDF + página web
2	Indústria Alimentícia	M7	PDF + página web
3	Saúde	M8	PDF + página web
4	Agronegócio	M9	PDF + página web
5	Anuário Consolidado PMEs (link bait)	M12	PDF + página web

6.6 Glossário de Sustentabilidade

- **Hub**: `/glossario/` — 60+ termos, índice A-Z, agrupados por tema (Resíduos, Carbono, ESG/RS, Regulações, Certificações)
- **Individuais**: `/glossario/[termo]/` — definição curta + contexto para PMEs + link para artigo relevante + regulação aplicável
- **Termos prioritários (primeiros 30)**: ART, BACEN 4.945, Carbono neutro, CBAM, CETESB, Classe I/II resíduos, CONAMA 307, CONAMA 358, CRQ/CREA, CVM 193, Economia circular, Escopo 1/2/3, ESG, GHG Protocol, GRI, Inventário GEE, ISO 14001, ISO 14064, LEED, Logística reversa, Materialidade ESG, NBR 10004, PGRCC, PGRS, PGRSS, PNRS, RDC 222, Relatório de sustentabilidade, SBCE, TCFD
- **Schema**: DefinedTerm (individuais) + BreadcrumbList
- **Publicação**: M2 (hub + primeiros 30 termos; adições incrementais)

---

7. Template Universal de Artigo

7.1 Campos de Metadados (Frontmatter MDX)

```yaml
---
title: ""                    # Title tag (max 560px, front-load keyword)
h1: ""                       # H1 visível (pode diferir do title)
metaDescription: ""          # Max 920px (~150-155 chars PT-BR)
keyword: ""                  # Keyword principal
keywordsSecondary: []        # Keywords secundárias (3-5)
intent: ""                   # informacional | transacional | comercial | navegacional
personaPrimaria: ""          # Ex: "Gestor de PME industrial, 35-50 anos, SP"
diferencialCompetitivo: ""   # O que este artigo faz que nenhum concorrente faz
clusterParent: ""            # pgrs | inventario-carbono | relatorio-sustentabilidade | blog
pageType: ""                 # pilar | satelite | tofu | comparativo | urgencia | ferramenta
regulacoes: []               # Regulações obrigatórias a citar
author: ""                   # Nome do autor
technicalReviewer: ""        # Nome do RT + registro profissional
publishedAt: ""              # ISO date
updatedAt: ""                # ISO date
updateHistory: []            # Array de {date, description} para pilares
wordCount: 0                 # Target
schema: []                   # Tipos de schema: Article, FAQPage, HowTo, BreadcrumbList
---
```

7.2 Os 14 Blocos do Template

#	Bloco	Descrição	Regras
1	**Title Tag**	Keyword front-loaded nos primeiros 40 chars. Max 560px. Sem sufixo de marca em satélites.	Medir com ferramenta de pixel (SERP Simulator)
2	**Meta Description**	Max 920px (~150-155 chars). Fórmula: [Problema] + [Solução] + [CTA implícito]. Sem ponto final.	Medir por pixel, não por caractere
3	**H1**	Próximo do Title Tag, pode ser mais longo/descritivo. Keyword obrigatória. Único por página.	Max 70 chars (flexível)
4	**Badge E-E-A-T**	"Revisado por [Nome do RT], [CRQ/CREA XXX] — Última atualização: [data]"	Visível no topo, abaixo do H1
5	**Introdução**	150-200 palavras. Fórmula: Problema → Consequência → Promessa → Âncora para pilar.	Keyword nos primeiros 100 chars
6	**Índice (ToC)**	Links de âncora para cada H2. Gerado automaticamente via `<TOC />`.	Sticky em desktop, colapsável em mobile
7	**Corpo H2s**	Min 5 H2s (satélites), 8-10 H2s (pilares). Cada H2 = subtema com intenção de busca própria.	Min 1 tabela + 1 lista por artigo
8	**CTA Intermediário**	Após o 3o H2. Contextual ao conteúdo. Linka para pilar ou ferramenta PLG.	`<CTAMid>` — **NUNCA** para preços
9	**Dados e Referências**	Citações de leis, resoluções, normas. Links para fontes oficiais.	Min 3 referências por artigo
10	**Social Proof**	Depoimento, número de documentos, logos, badge CRQ/CREA.	`<SocialProof />` — placeholder até ter cases reais
11	**FAQ**	**Apenas em satélites**: max 5 perguntas, JSON-LD FAQPage Schema. **Pilares NÃO têm FAQ schema.**	Perguntas reais de clientes/GSC

12	**CTA Final**	Linka para `/precos/` ou `/[cluster]/precos/` OU WhatsApp.	`<CTAFinal type="pricing" />` ou `<CTAFinal type="whatsapp" />`
13	**Caixas de Destaque**	Avisos regulatórios, disclaimers, alertas de prazo.	`<InfoBox type="warning
14	**Rodapé do Artigo**	Data, última atualização, bio do autor + bio do RT. Pilares: "Histórico de Atualizações".	`<ArticleFooter />` com dados do frontmatter

7.3 Parâmetros de Qualidade

Parâmetro	Pilar	Satélite	Blog TOFU
Palavras mínimas	3.500	1.800	1.500
H2s mínimos	8	5	4
Links internos mín.	5	3	3
Referências externas mín.	5	3	2
FAQ schema	NÃO	SIM (max 5)	Opcional
Tabelas mín.	2	1	0
Badge E-E-A-T	SIM	SIM	SIM
Histórico de atualizações	SIM	NÃO	NÃO

7.4 Regras de CTA

Posição	Tipo de CTA	Destino	Exemplo
Mid-article (após 3o H2)	Contextual, educacional	Pilar do cluster OU ferramenta PLG	"Saiba tudo sobre PGRS no nosso guia completo"
Final do artigo	Conversão direta	`/precos/`, `/[cluster]/precos/` ou WhatsApp	"Gere seu PGRS profissional a partir de R$990"
Sidebar/sticky (desktop)	Lead magnet	Download PDF/checklist (captura email)	"Baixe o checklist PGRS gratuito"
Exit intent (modal)	Newsletter ou lead magnet	Formulário email	"Receba alertas de mudanças regulatórias"

> ***REGRA ABSOLUTA**: CTA mid-article NUNCA linka diretamente para preços. O leitor ainda está consumindo conteúdo — o CTA deve aprofundar conhecimento (pilar) ou gerar engajamento (ferramenta). CTA final é o momento da conversão.*

---

8. Briefs Detalhados — Meses 1 a 3

□ MÊS 1 — FUNDAÇÃO (5 peças)

Tema: Estabelecer os 3 pilares + capturar urgência regulatória + lançar primeiro PLG tool **Objetivo**: Ter toda a arquitetura de hubs publicada antes de qualquer satélite

---

M1-S1: URGÊNCIA — Lei 15.042/2024 SBCE

Campo	Detalhe
Título	Lei 15.042/2024: O que o Mercado Regulado de Carbono (SBCE) Muda para Sua Empresa
URL	`/inventario-carbono/lei-15042-2024-sbce-mercado-carbono/`
Keyword principal	lei 15042 2024 sbce mercado carbono
Keywords secundárias	mercado regulado carbono brasil, sbce o que é, sistema brasileiro comércio emissões
Intenção de busca	Informacional com urgência regulatória
Persona primária	Diretor de compliance em empresa industrial média (100-500 funcionários)
Diferencial	Único conteúdo que separa "obrigado por lei" (>10.000 tCO2e/ano) vs. "deveria ter por supply chain" (PMEs fornecedoras), COM disclaimer regulamentação pendente
Volume	2.200 palavras
Meta-description	Lei 15.042/2024 criou o SBCE — mercado regulado de carbono no Brasil. Entenda quem é obrigado, prazos e como PMEs são impactadas pelo efeito cascata
Prazo	Mês 1, Semana 1

Estrutura H2s:

- H2: O que é a Lei 15.042/2024 e o SBCE
- H2: Quem está obrigado pelo SBCE (limiar de 10.000 tCO2e/ano)
- H2: Por que PMEs abaixo do limiar também serão impactadas (Escopo 3)
- H2: Status da regulamentação: o que já está definido e o que falta
- H2: Como sua empresa pode se preparar agora (3 passos práticos)

CTA final: "Inclua dados de emissões no seu Relatório de Sustentabilidade → Ver preços RS" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **CTA mid-article**: "Entenda tudo sobre inventários GEE no nosso guia completo" (linka `/inventario-carbono/`) **Disclaimer obrigatório**: "A Lei 15.042/2024 foi sancionada, porém o decreto regulamentador com detalhes de fases, prazos e limiares específicos ainda não foi publicado." **Schema**: Article + BreadcrumbList (sem FAQ — urgência, atualizar frequentemente)

M1-S2: PILAR PGRS

Campo	Detalhe
Título	PGRS 2025: Guia Completo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Empresas
URL	`/pgrs/`
Keyword principal	pgrs empresa como fazer
Keywords secundárias	plano gerenciamento resíduos sólidos, pgrs obrigatório, pgrs 2025, como fazer pgrs empresa
Intenção de busca	Informacional com alta intenção transacional
Persona primária	Gestor de PME industrial (50-200 funcionários) que precisa de PGRS para licenciamento

Diferencial	Guia mais completo do Brasil: tabela de obrigatoriedade com limiares municipais, passo a passo com cronograma, todas regulações consolidadas, diferenciação PGRS/PGRSS/PGRCC
Volume	4.500-5.000 palavras
Meta-description	Guia completo do PGRS 2025 para empresas. Saiba quem é obrigado, como elaborar passo a passo, custos e como evitar multas de até R$50 milhões
Prazo	Mês 1, Semana 2

Estrutura H2s:

- H2: O que é PGRS e por que sua empresa pode ser obrigada a ter
- H2: Quem precisa de PGRS: obrigatoriedade por lei vs. benefício voluntário (tabela Art. 20 Lei 12.305)
- H2: PGRS vs PGRSS vs PGRCC: qual você precisa (tabela comparativa)
- H2: Limiares municipais: quando sua empresa é "grande geradora" (SP, RJ, BH, POA, CWB)
- H2: Passo a passo para elaborar um PGRS profissional (8 etapas)
- H2: Documentos e credenciais necessárias (ART, RT, CRQ/CREA)
- H2: Multas e penalidades por falta de PGRS (Lei 9.605/1998)
- H2: Quanto custa um PGRS e como escolher fornecedor
- H2: Renovação anual: o que muda e quando atualizar
- H2: Perguntas frequentes sobre PGRS (NÃO usar FAQ schema — pilar)

CTA final: "Gere seu PGRS profissional com revisão técnica → Ver preços" (linka `/pgrs/precos/`) **CTA mid-article**: "Descubra se sua empresa precisa de PGRS com nosso autodiagnóstico gratuito" (linka `/ferramentas/autodiagnostico/`) **Regulações**: Lei 12.305/2010 Art. 20-24, Decreto 10.936/2022, Lei 9.605/1998, NBR 10004:2004 **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo

---

M1-S3: PILAR Relatório de Sustentabilidade

Campo	Detalhe
Título	Relatório de Sustentabilidade para PMEs 2025: Guia Completo Passo a Passo
URL	`/relatorio-sustentabilidade/`
Keyword principal	relatório de sustentabilidade empresa pequena
Keywords secundárias	relatório sustentabilidade pme, como fazer relatório sustentabilidade, relatório esg pme
Intenção de busca	Informacional com intenção transacional média
Persona primária	Diretor ou sócio de PME (20-100 funcionários) que recebeu cobrança de cliente grande para apresentar relatório ESG
Diferencial	Único guia que: distingue obrigação legal (CVM 193) de pressão de mercado, oferece framework simplificado para PMEs, conecta RS com benefícios concretos (crédito, licitações, supply chain)
Volume	4.000-4.500 palavras
Meta-description	Como criar um relatório de sustentabilidade para PMEs em 2025. Framework simplificado, indicadores essenciais e como usar para crédito, licitações e supply chain
Prazo	Mês 1, Semana 3

Estrutura H2s:

- H2: O que é um relatório de sustentabilidade e por que PMEs estão sendo cobradas
- H2: CVM 193/2023: quem é obrigado por lei vs. quem é impactado pelo efeito cascata
- H2: Frameworks disponíveis: GRI, SASB, IFRS S1/S2 — qual usar para PMEs
- H2: Framework simplificado: 15 indicadores essenciais para sua primeira versão
- H2: Passo a passo para elaborar seu relatório (6 etapas)
- H2: Matriz de materialidade: como identificar o que importa para seu negócio
- H2: Como usar seu relatório para conseguir crédito bancário (BACEN 4.945)
- H2: Relatório de sustentabilidade em licitações públicas (Lei 14.133/2021)
- H2: Quanto custa e como escolher entre plataforma e consultoria

CTA final: "Crie seu relatório de sustentabilidade profissional → Ver preços" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **Regulações**: CVM 193/2023, GRI 2021, IFRS S1/S2, BACEN 4.945/2021, Lei 14.133/2021 **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo

---

M1-S4: PILAR Inventário de Carbono GEE (INFORMACIONAL)

> ***v2.1****: Este pilar é puramente educacional/SEO. Não vendemos inventário GEE como serviço. Serve para: topical authority, captar tráfego de alta qualidade, direcionar para RS.*

Campo	Detalhe
Título	Inventário de Carbono GEE 2025: Guia Completo para Empresas Brasileiras
URL	`/inventario-carbono/`
Keyword principal	inventário de carbono empresa
Keywords secundárias	inventário gee empresa, como fazer inventário carbono, inventário emissões gases efeito estufa
Intenção de busca	Informacional (awareness — sem conversão direta para produto GEE)
Persona primária	Gestor ambiental em empresa média que precisa reportar emissões para cliente grande
Volume	4.000-5.000 palavras
Meta-description	Guia completo do inventário de carbono GEE para empresas brasileiras em 2025. Escopos 1, 2 e 3, GHG Protocol, SBCE e como reduzir custos com gestão de emissões
Prazo	Mês 1, Semana 4

Estrutura H2s:

- H2: O que é um inventário de carbono e por que sua empresa deveria ter um
- H2: Obrigação legal vs. voluntário: SBCE, supply chain e crédito ESG
- H2: GHG Protocol: a metodologia padrão para inventários no Brasil
- H2: Escopos 1, 2 e 3 explicados com exemplos brasileiros
- H2: Fatores de emissão MCTI: como usar a tabela oficial brasileira
- H2: Passo a passo para elaborar seu inventário GEE (7 etapas)
- H2: Verificação e publicação: Programa GHG Protocol Brasil e Registro Público
- H2: Quanto custa e como escolher entre plataforma e consultoria
- H2: SBCE e o futuro do mercado de carbono brasileiro

CTA final: "Já tem dados de emissões? Inclua no seu Relatório de Sustentabilidade → Ver preços RS" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **CTA mid-article**: "Calcule suas emissões gratuitamente com nossa calculadora" (linka `/ferramentas/calculadora-emissoes/`) **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo

---

M1-BÔNUS: Auto-diagnóstico de Compliance Ambiental (PLG Tool)

Campo	Detalhe
URL	`/ferramentas/autodiagnostico/`
Tipo	Ferramenta interativa (quiz), NÃO artigo
Mecânica	15 perguntas (CNAE, funcionários, faturamento, estado, tipo resíduo, exporta?, fornecedor de grande empresa?)
Output	Checklist personalizado com documentos obrigatórios vs. recomendados
Gate	Email + CNAE obrigatórios para resultado completo
Conversão	5-15% para lead qualificado
Implementação	SSG shell + client-side (React state, sem backend)
Prazo	Mês 1, Semana 4

Total Mês 1: ~15.400 palavras + 1 ferramenta interativa

□ MÊS 2 — SEGMENTAÇÃO + URGÊNCIA (5 peças)

Tema: Primeiros satélites de alta transacionalidade + urgência internacional + glossário **Objetivo**: Começar a rankear para termos transacionais de nicho

---

M2-S1: Quanto Custa um PGRS em 2025

Campo	Detalhe
Título	Quanto Custa um PGRS em 2025: Fatores, Faixas de Preço e Como Economizar
URL	`/pgrs/quanto-custa-pgrs/`
Keyword principal	quanto custa pgrs
Intenção	Transacional/Comercial
Volume	1.800 palavras
Meta-description	Descubra quanto custa um PGRS em 2025. Faixas de preço por porte, fatores que influenciam o valor e como escolher a melhor opção para sua empresa
Prazo	Mês 2, Semana 1

Estrutura H2s: Faixas de preço no mercado → 6 fatores de custo → Plataforma vs. consultoria vs. freelance → Como economizar → O custo de NÃO ter PGRS **CTA final**: "Veja nossos preços transparentes para PGRS" → `/pgrs/precos/` **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas sobre preços)

M2-S2: PGRSS para Clínicas e Consultórios

Campo	Detalhe
Título	PGRSS para Clínicas e Consultórios: Guia Completo com RDC 222/2018
URL	`/pgrs/pgrss-clinicas-consultorios/`

Keyword principal	pgrss clínicas consultórios
Intenção	Transacional
Volume	2.500 palavras
Meta-description	Como elaborar o PGRSS da sua clínica ou consultório. Guia completo com RDC 222/2018 ANVISA, CONAMA 358 e passo a passo para adequação em 2025
Prazo	Mês 2, Semana 2

Estrutura H2s: O que é PGRSS → RDC ANVISA 222/2018 → Classificação Grupos A-E → CONAMA 358/2005 → Passo a passo → Quem pode assinar (RT) **CTA final**: "Gere seu PGRSS profissional com revisão por RT habilitado → Ver preços" → `/pgrs/precos/` **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage

---

M2-S3: CBAM para Exportadores Brasileiros

Campo	Detalhe
Título	CBAM para Exportadores Brasileiros: O que Fazer em 2025
URL	`/inventario-carbono/cbam-exportadores-brasileiros/`
Keyword principal	cbam exportadores brasileiros
Intenção	Informacional com urgência real (fase transitória em andamento)
Volume	2.200 palavras
Meta-description	O CBAM da UE já está em fase transitória e afeta exportadores brasileiros. Saiba quais setores, prazos e como preparar seu inventário de carbono
Prazo	Mês 2, Semana 3

Estrutura H2s: O que é CBAM → Setores afetados → Cronograma → O que exportadores precisam reportar → Como um inventário GEE prepara para o CBAM **CTA final**: "Documente suas emissões no seu Relatório de Sustentabilidade → Ver preços RS" → `/relatorio-sustentabilidade/precos/` **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage

---

M2-S4: Glossário de Sustentabilidade (60+ termos)

Campo	Detalhe
URL hub	`/glossario/`
URLs individuais	`/glossario/[termo]/`
Keyword principal	glossário sustentabilidade empresarial
Volume	Hub: 5.000-8.000 palavras; individuais: 200-400 cada
Prazo	Mês 2, Semana 4 (hub + 30 termos; incremento contínuo)

Schema: DefinedTerm (individuais) + BreadcrumbList **Impacto SEO**: Low-effort, high-value. Cada termo é uma página indexável para "[termo] significado" e gera links internos para todo o site.

M2-BÔNUS: Calculadora de Emissões GEE (PLG Tool — EDUCACIONAL)

Campo	Detalhe

URL	`/ferramentas/calculadora-emissoes/`
Inputs	Eletricidade (kWh/mês), combustível (L/mês), viagens aéreas, frota, GLP/gás natural
Output	Estimativa tCO2e/ano por escopo + gráfico visual + comparativo setorial
Gate	Email obrigatório para PDF detalhado
Upsell	"Inclua esses dados no seu Relatório de Sustentabilidade profissional, a partir de R$1.490"
Prazo	Mês 2, Semana 3-4

Total Mês 2: ~11.500+ palavras + 1 ferramenta interativa

□ MÊS 3 — AUTORIDADE + COMPARATIVOS (5 peças + bônus)

Tema: Primeiro conteúdo estadual, comparativo competitivo, checklist regulatório **Objetivo**: Expandir cobertura geográfica, posicionar contra consultorias tradicionais

---

M3-S1: PGRCC para Construtoras

Campo	Detalhe
Título	PGRCC para Construtoras: Guia Completo CONAMA 307 Consolidado (2002-2015)
URL	`/pgrs/pgrcc-construtoras-conama-307/`
Keyword	pgrcc construtora conama 307
Intenção	Transacional
Volume	2.500 palavras
Diferencial	ÚNICO conteúdo que consolida TODAS as alterações da CONAMA 307: original 2002 + 348/2004 + 431/2011 + 448/2012 + 469/2015
Prazo	Mês 3, Semana 1

CTA final: "Gere seu PGRCC com revisão técnica → Ver preços" → `/pgrs/precos/`

M3-S2: Plataforma vs. Consultoria Tradicional

Campo	Detalhe
Título	Plataforma de Compliance Ambiental vs. Consultoria Tradicional: Comparativo Completo
URL	`/blog/plataforma-compliance-vs-consultoria-tradicional/`
Keyword	plataforma compliance ambiental vs consultoria
Intenção	Comercial/Comparativo (MOFU)
Volume	2.200 palavras
Diferencial	Comparativo honesto — reconhece quando consultoria é melhor opção
Prazo	Mês 3, Semana 2

CTA final: "Conheça nosso modelo híbrido → Ver preços" → `/precos/`

M3-S3: CVM 193/2023 Checklist

Campo	Detalhe
Título	CVM 193/2023: Checklist de Divulgação de Sustentabilidade (e Efeito Cascata em PMEs)
URL	`/relatorio-sustentabilidade/cvm-193-2023-checklist/`
Keyword	cvm 193 2023 relatório sustentabilidade
Intenção	Informacional (regulatório)
Volume	2.200 palavras
Disclaimer	"A CVM 193/2023 aplica-se a companhias abertas registradas na CVM. PMEs não são obrigadas diretamente, mas podem ser impactadas pelas exigências de reporte dos seus clientes de capital aberto."
Prazo	Mês 3, Semana 3

CTA final: "Elabore seu relatório de sustentabilidade profissional → Ver preços" → `/relatorio-sustentabilidade/precos/`

M3-S4: PGRS CETESB São Paulo

Campo	Detalhe
Título	PGRS CETESB São Paulo: Requisitos Específicos, Formulários e Passo a Passo
URL	`/pgrs/pgrs-cetesb-sao-paulo/`
Keyword	pgrs cetesb são paulo
Intenção	Transacional (alta — busca local por necessidade imediata)
Volume	2.000 palavras
Diferencial	Único guia 100% focado em CETESB com links diretos para formulários e limiares de SP
Prazo	Mês 3, Semana 4

CTA final: "Gere seu PGRS para SP com revisão técnica → Ver preços" → `/pgrs/precos/` **Justificativa**: SP é o maior mercado. Conteúdo estadual captura busca local de alta intenção.

M3-BÔNUS: Calendário Regulatório Ambiental 2025

Campo	Detalhe
URL	`/regulacoes/calendario-regulatorio-2025/`
Tipo	Página visual com timeline (NÃO artigo longo)
Formato	Timeline mês a mês (Jan-Dez), com filtro por tipo (Resíduos/Carbono/ESG/Todos)
CTA	"Receba alertas por email quando um prazo se aproximar" (captura email)
Impacto	Link magnet poderoso — outros sites referenciam como recurso útil
Prazo	Mês 3, Semana 4

Total Mês 3: ~10.400 palavras + 1 página visual

---

9. Calendário Editorial 12 Meses

Visão Geral

Período	Peças/mês	Total peças	Foco
M1-M3 (Fundação)	5/mês	15 + 3 bônus	Pilares, urgência, primeiros satélites, PLG tools, glossário
M4-M6 (Expansão)	4/mês	12	Segmentação por setor, TOFU, estaduais, cases
M7-M9 (Escala)	4/mês	12	Cauda longa, setoriais, refresh pilares, estaduais
M10-M12 (Consolidação)	4/mês	12	Profundidade técnica, campanhas conversão, planejamento ano 2
TOTAL	—	**51 + 3 bônus**	—

Calendário Mensal Detalhado

Mês 1 — FUNDAÇÃO: Pilares + Urgência

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Lei 15.042/2024 SBCE: O que Muda para Sua Empresa	Urgência regulatória	GEE	2.200
S2	PGRS 2025: Guia Completo	**PILAR**	PGRS	4.500
S3	Relatório de Sustentabilidade para PMEs 2025	**PILAR**	RS	4.200
S4	Inventário de Carbono GEE 2025: Guia Completo	**PILAR** (informacional)	GEE	4.500
Bônus	Auto-diagnóstico de Compliance Ambiental	PLG Tool	Cross	—

Total: ~15.400 palavras + 1 ferramenta

Mês 2 — SEGMENTAÇÃO: Satélites Transacionais + Urgência Internacional

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Quanto Custa um PGRS em 2025	Satélite transacional	PGRS	1.800
S2	PGRSS para Clínicas e Consultórios (RDC 222)	Satélite transacional	PGRS	2.500
S3	CBAM para Exportadores Brasileiros	Satélite urgência	GEE	2.200
S4	Glossário de Sustentabilidade (60+ termos)	Asset SEO permanente	Cross	5.000+
Bônus	Calculadora de Emissões GEE	PLG Tool (educacional)	GEE	—

Total: ~11.500+ palavras + 1 ferramenta

Mês 3 — AUTORIDADE: Comparativos + Estadual + Regulatório

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	PGRCC Construtoras CONAMA 307 Consolidado	Satélite transacional	PGRS	2.500
S2	Plataforma vs. Consultoria Tradicional	Comparativo MOFU	Blog	2.200

S3	CVM 193/2023 Checklist	Satélite regulatório	RS	2.200
S4	PGRS CETESB São Paulo	Satélite estadual	PGRS	2.000
Bônus	Calendário Regulatório Ambiental 2025	Página visual/referência	Regulações	1.500

Total: ~10.400 palavras + 1 página visual

Mês 4 — EXPANSÃO: Setores + TOFU

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	PGRS Indústria Alimentícia: ANVISA + MAPA	Satélite transacional	PGRS	2.200
S2	5 Multas Ambientais que PMEs Recebem Sem Saber	TOFU awareness	Blog	1.800
S3	Inventário Carbono para Fornecedores de Grandes Empresas	Satélite transacional	GEE	2.300
S4	Sustentabilidade Empresarial: Modismo ou Obrigação Legal?	TOFU awareness	Blog	2.000

Total: ~8.300 palavras | **Bônus**: Gerador de PGRS Básico (PLG Tool M4)

Mês 5 — RETENÇÃO: Recorrência + TOFU + Estadual

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Renovação Anual do PGRS: Quando e Como	Satélite transacional	PGRS	1.500
S2	Seu Contador Deveria Ter Te Avisado (Compliance)	TOFU awareness	Blog	1.800
S3	PGRS FEAM Minas Gerais	Satélite estadual	PGRS	2.000
S4	Crédito BNDES/ESG + Inventário GEE	Satélite transacional	GEE	2.000

Total: ~7.300 palavras | **Bônus**: Primeiro case study (se houver cliente real)

Mês 6 — CONSOLIDAÇÃO: Autoridade Técnica + TOFU

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Escopos 1, 2 e 3 de Emissões: Guia Prático	Satélite informacional	GEE	2.500
S2	PGRS INEA Rio de Janeiro	Satélite estadual	PGRS	2.000
S3	Selos Verdes para Empresas Brasileiras	TOFU awareness	Blog	2.000
S4	RELATÓRIO SETORIAL: Emissões na Construção Civil 2025	Setorial público	Setoriais	3.000

Total: ~9.500 palavras

Mês 7 — ESCALA: Cauda Longa + Setorial

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	PGRS Metalúrgicas e Indústria Química (Classe I)	Satélite transacional	PGRS	2.200

S2	GHG Protocol na Prática para Empresas Brasileiras	Satélite informacional	GEE	2.200
S3	RS para Crédito Bancário: BACEN 4.945 e PRSAC	Satélite transacional	RS	2.000
S4	RELATÓRIO SETORIAL: Sustentabilidade na Indústria Alimentícia 2025	Setorial público	Setoriais	3.000

Total: ~9.400 palavras

Mês 8 — PARCERIAS: Nichos + Estadual + Contadores

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Contadores e Compliance Ambiental: Uma Parceria Necessária	Blog parceria	Blog	2.000
S2	PGRS FEPAM Rio Grande do Sul	Satélite estadual	PGRS	2.000
S3	Indicadores ESG para PMEs: Quais Medir e Como Reportar	Satélite informacional	RS	2.200
S4	RELATÓRIO SETORIAL: Sustentabilidade na Saúde 2025	Setorial público	Setoriais	3.000

Total: ~9.200 palavras | **Bônus**: Segundo case study

Mês 9 — ATUALIZAÇÃO: Refresh Pilares + Nichos

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	**UPDATE**: PGRS Pilar (refresh dados, novas regulações)	Refresh pilar	PGRS	+500-1.000
S2	Inventário GEE para Eventos Corporativos	Satélite transacional	GEE	1.800
S3	ESG para Licitações Públicas (Lei 14.133/2021)	Satélite transacional	RS	1.800
S4	RELATÓRIO SETORIAL: Sustentabilidade no Agronegócio 2025	Setorial público	Setoriais	3.000

Total: ~7.100 palavras + refresh

Mês 10 — PROFUNDIDADE: Técnica Avançada + Último Estadual

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Fatores de Emissão MCTI 2025: Tabela Atualizada	Satélite informacional	GEE	2.000
S2	PGRS IAT Paraná	Satélite estadual	PGRS	2.000
S3	RS para Franqueados e Redes	Satélite transacional	RS	1.800
S4	**UPDATE**: Inventário GEE Pilar (refresh SBCE, novos fatores)	Refresh pilar	GEE	+500-1.000

Total: ~6.300 palavras + refresh

Mês 11 — CONVERSÃO: Campanhas de Final de Ano

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Urgência: PGRS Renovação — Não Perca o Prazo em 2026	Urgência/conversão	PGRS	1.500
S2	Emissões GEE no Relatório de Sustentabilidade: Como Incluir Dados de 2025	Informacional/conversão RS	GEE→RS	1.800
S3	Bundle PGRS + RS: O Pacote Completo de Compliance para 2026	Landing conversão	Cross	1.200
S4	Retrospectiva Sustentabilidade PMEs 2025: O que Mudou	Blog awareness	Blog	2.000

Total: ~6.500 palavras | **Bônus**: Terceiro case study

Mês 12 — PLANEJAMENTO: Consolidação + Ano 2

Semana	Peça	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Preview: Regulação Ambiental 2026 — O que Esperar	Blog informacional	Blog	2.000
S2	**UPDATE**: RS Pilar (refresh CVM, IFRS, novos indicadores)	Refresh pilar	RS	+500-1.000
S3	Anuário de Emissões PMEs 2025 (dados consolidados, PDF público)	Setorial/link bait	Setoriais	3.500
S4	Revisão geral: auditoria de linkagem, redirect, GSC cleanup	Manutenção técnica	—	—

Total: ~6.000 palavras + refresh + manutenção

Resumo de Produção Anual

Tipo	Quantidade	Palavras estimadas
Pilares (novos)	3 (2 produto + 1 informacional GEE)	~13.200
Pilares (refresh)	3	~2.000
Satélites	28	~58.000
Blog (TOFU + comparativo + parceria)	9	~18.000
Relatórios setoriais	5	~15.500
Urgência regulatória	3	~5.500
Landing conversão	1	~1.200
Glossário	1 hub + 60 termos	~8.000
Calendário regulatório	1	~1.500
PLG tools	3	N/A (interativos)
Case studies	3	~3.000
TOTAL	**~60 peças + 3 tools**	**~126.000 palavras**

10. Sistema de Linkagem Interna

10 Regras de Linkagem

#	Regra	Detalhamento
R1	**Satélite → Pilar** (obrigatório)	Todo satélite linka para seu pilar na introdução. Anchor text com keyword do pilar.
R2	**Pilar → Todos os satélites**	Pilar mantém seção hub com links para TODOS os satélites. Atualizar a cada publicação.
R3	**Cross-cluster por relevância**	Satélites do mesmo segmento linkam entre si (ex: "PGRS Construtoras" ↔ "GEE Construtoras LEED").
R4	**Preços apenas no CTA final**	1 link para `/precos/` por artigo, exclusivamente no CTA final.
R5	**Setoriais bidirecional**	Setoriais ↔ satélites do mesmo segmento.
R6	**Anchor text variado**	40% keyword exata, 30% variação, 30% contextual. Nunca mesmo texto 2x para mesma URL.
R7	**Min 3 links internos**	1 pilar + 1 cross-cluster + 1 contextual. Max 8 links por 2.000 palavras.
R8	**Estaduais → Pilar + Federal**	Link para pilar no 1o parágrafo + link para versão federal + "Veja também por estado".
R9	**Glossário auto-link**	Max 3 glossary links por artigo. Nunca linkar em H1, H2 ou dentro de outros links.
R10	**PLG tools → Cluster + Preços**	Cada ferramenta linka para pilar servido + `/precos/` no CTA pós-resultado + 2-3 satélites "próximos passos".

Mapa de Linkagem (diagrama)

```
                    ┌──────────────┐
                    │    HOME      │
                    └──────┬───────┘
                           │
        ┌──────────────────┼──────────────────┐
        │                  │                  │
   ┌────▼─────┐       ┌────▼─────┐       ┌────▼─────┐
   │  /pgrs/  │◄──────┤/inv-carb/ │◄──────┤  /rs/    │
   │ (Pilar)  ├──────►│  (Pilar)  ├──────►│ (Pilar)  │
   └──────┬───┘       └──────┬───┘       └──────┬───┘
        │                  │                  │
   ┌────▼─────┐       ┌────▼─────┐       ┌────▼─────┐
   │ Satélites │       │ Satélites │       │ Satélites │
   │ (14+5est) │       │   (14)    │       │   (14)    │
   └──────┬───┘       └──────┬───┘       └──────┬───┘
        │                  │                  │
        └──────── CROSS-CLUSTER LINKS ─────────┘
                           │
        ┌──────────────────┼──────────────────┐
        │                  │                  │
   ┌────▼─────┐       ┌────▼─────┐       ┌────▼─────┐
```

```
    │/glossário/│   │/regulações│   │/setoriais/ │
    └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘
          │               │               │
          └───────┬───────┘               │
                  ▼                       ▼
    ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐
    │/ferramen│ │ /casos/ │ │ /preços/│ │ /sobre/│
    │ tas/    │ │         │ │         │ │        │
    └────┬────┘ └─────────┘ └────▲────┘ └────────┘
         └──────────────────────┘
           (CTA final de ferramentas)
```

---

11. SEO Técnico e Schema Markup

11.1 On-Page

Title Tag: Max 560px (NÃO 60 caracteres — português com acentos consome mais pixels). Keyword front-loaded nos primeiros 40 chars. Sem sufixo de marca em satélites.

Meta Description: Max 920px (~150-155 chars). Fórmula: problema + solução + CTA implícito. Sem ponto final.

URLs: Kebab-case sem acentos. Max 4 segmentos. Sem stopwords. Sem datas.

Core Web Vitals Targets:

Métrica	Target	Estratégia
LCP	< 2.5s	SSG, `next/image` com priority no hero, font preload
INP	< 150ms	Debounce animações, `content-visibility: auto`, lazy-load modais
CLS	< 0.1	Dimensões explícitas em imagens, font-display: swap com fallback
TTFB	< 600ms	Firebase Hosting CDN global, SSG puro
Lighthouse Mobile	>= 90	Auditoria mensal, bundle analysis

11.2 Schema Markup por Tipo de Página

Tipo de Página	Schemas	Notas
Pilar (hub)	`Article` + `BreadcrumbList` + `HowTo`	**SEM FAQPage** (risco over-optimization)
Satélite	`Article` + `BreadcrumbList` + `FAQPage` (max 5)	FAQ schema apenas em satélites
`/precos/`	`Service` + `Offer` + `PriceSpecification` + `BreadcrumbList`	Um `Offer` por tier
`/sobre/`	`ProfessionalService` + `Organization`	Credenciais E-E-A-T
`/ferramentas/*`	`SoftwareApplication` + `BreadcrumbList`	applicationCategory: "BusinessApplication"
Home	`Organization` + `WebSite` com `SearchAction`	SearchAction após implementar busca
`/glossario/`	`DefinedTermSet` + `BreadcrumbList`	`DefinedTerm` por termo
`/regulacoes/`	`Article` + `BreadcrumbList`	`dateModified` crítico

`/casos/`	`Article` + `BreadcrumbList`	Social proof estruturado
Blog TOFU	`Article` + `BreadcrumbList`	Simples

11.3 Schema JSON-LD Templates

Article (todos os artigos):

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "headline": "{{title}}",
  "description": "{{metaDescription}}",
  "image": "https://{{domain}}/og/{{slug}}.png",
  "datePublished": "{{publishDate}}",
  "dateModified": "{{modifiedDate}}",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "{{authorName}}",
    "url": "https://{{domain}}/sobre/"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "{{brandName}}",
    "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://{{domain}}/images/logo.png" }
  },
  "wordCount": "{{wordCount}}",
  "articleSection": "{{cluster}}"
}
```

Service + Offer (página `/precos/`):

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Service",
  "name": "Elaboração de PGRS",
  "description": "Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme Lei 12.305/2010",
  "provider": { "@type": "Organization", "name": "{{brandName}}" },
  "areaServed": { "@type": "Country", "name": "Brasil" },
  "hasOfferCatalog": {
    "@type": "OfferCatalog",
    "itemListElement": [
      { "@type": "Offer", "name": "PGRS Standard", "description": "10 dias úteis",
        "priceSpecification": { "@type": "PriceSpecification", "price": "990.00", "priceCurrency":
"BRL" } },
      { "@type": "Offer", "name": "PGRS Express", "description": "5 dias úteis",
        "priceSpecification": { "@type": "PriceSpecification", "price": "1490.00", "priceCurrency":
"BRL" } },
      { "@type": "Offer", "name": "PGRS Urgente", "description": "48 horas",
        "priceSpecification": { "@type": "PriceSpecification", "price": "2490.00", "priceCurrency":
"BRL" } }
    ]
  }
}
```

> *Replicar estrutura para RS. GEE não tem página de preços.*

11.4 Content Freshness Strategy

Tier	Critério	Ação	Frequência
Major Update	>15% reescrito, nova seção	Atualizar `dateModified`, adicionar histórico, re-submeter GSC	Quando necessário
Minor Update	Links, typos, formatação	Atualizar `dateModified` apenas	Conforme necessidade
Regulatory Trigger	Nova lei/resolução/decreto	Atualizar em **72 horas**, destaque visual, alert box	Sob demanda
Scheduled Review	Revisão planejada	Verificar dados, links, CTAs, posição GSC	Pilares: semestral. Satélites: anual

11.5 robots.txt

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /api/
Disallow: /admin/
Disallow: /_next/
Disallow: /*?utm_*
Disallow: /*?draft=*
Disallow: /*?preview=*
Disallow: /*?ref=*

Sitemap: https://[dominio]/sitemap.xml
```

---

12. Funil de Conversão

12.1 Lead Magnets (1 por cluster)

Cluster	Lead Magnet	Formato	Gate
PGRS	"Checklist: Sua empresa precisa de PGRS?"	PDF (3-5 pgs) — 15 perguntas sim/não, resultado "obrigado"/"recomendado"/"não aplicável"	Email + CNAE
GEE (educacional)	"Planilha: Calculadora simplificada de emissões CO2"	Google Sheets template copiável — inputs energia/combustível, output tCO2e	Email
RS	"Template: Modelo de Relatório GRI Simplificado"	DOCX (10-15 pgs) — estrutura GRI 2021 adaptada para PMEs com instruções	Email + CNAE

Regras: Gate leve (3 campos: nome + email + setor/CNAE). Entrega imediata. Follow-up inicia nurture sequence. Design profissional com marca.

12.2 Conversion Paths (3 caminhos)

Path 1 — Cold (visitante informacional):

```
Artigo TOFU/MOFU → CTA lead magnet → Download (email + CNAE)
  → Email nurture (5-7 emails, 14-21 dias)
    → "Agende consulta gratuita de 15 min"
```

```
      → Calendly/WhatsApp → Diagnóstico → Proposta
Timeline: 14-30 dias | CVR: 1-3% artigo→lead, 5-10% lead→consulta
```

Path 2 — Warm (visitante com intenção comercial):

```
Página de preços OU "quanto custa" → CTA "Fale com especialista"
  → WhatsApp pré-preenchido com serviço + tier
    → Conversa diagnóstica (5-10 min)
      → Proposta em 24h → Follow-up 48h
Timeline: 1-7 dias | CVR: 3-8% pricing→WhatsApp, 20-40% WhatsApp→proposta
```

Path 3 — Hot (visitante com urgência):

```
Artigo urgência/multa/prazo → CTA "Regularize em 5 dias úteis"
  → WhatsApp direto (urgência) → Diagnóstico mesmo dia
    → Proposta Express/Urgente em 2h → Fechamento 24-48h
Timeline: 0-48h | CVR: 5-15% artigo→WhatsApp, 30-50% WhatsApp→fechamento
```

12.3 Email Nurture Sequences

Sequência PGRS (7 emails, 21 dias)

#	Dia	Assunto	CTA
1	0	Seu checklist PGRS está aqui	Download checklist
2	3	A multa por falta de PGRS chega a R$50 milhões	Ler artigo multas
3	7	Como saber qual profissional assina seu PGRS	Ler artigo credenciais
4	10	O que órgãos ambientais realmente exigem	Ler pilar PGRS
5	14	Quanto custa um PGRS (e quanto custa NÃO ter)	Ver preços
6	18	Como [empresa X] regularizou em 10 dias	Agendar consulta
7	21	Última chance: diagnóstico gratuito	WhatsApp/Calendly

Sequência GEE (5 emails, 14 dias) — REDIRECIONA PARA RS

> ***v2.1**: Sequência mantida para leads que usaram a calculadora GEE. Objetivo: educar sobre emissões e converter para RS.*

#	Dia	Assunto	CTA
1	0	Sua planilha de emissões está pronta	Acessar planilha
2	3	Lei 15.042/2024: o que muda para sua empresa	Ler artigo SBCE
3	7	Escopos 1, 2 e 3: por que seu cliente já está perguntando	Ler artigo escopos
4	10	Seus dados de emissões valem mais dentro de um RS	Ver preços RS
5	14	Vamos montar seu RS com dados de emissões?	WhatsApp/Calendly

Sequência RS (5 emails, 14 dias)

#	Dia	Assunto	CTA
1	0	Seu template GRI simplificado está aqui	Download template

2	3	CVM 193/2023: o efeito cascata já chegou	Ler artigo CVM
3	7	O relatório que abre portas: crédito, licitações, grandes clientes	Ler pilar RS
4	10	Do template ao relatório profissional: o que muda	Ver preços RS
5	14	Vamos montar seu relatório juntos?	WhatsApp/Calendly

Digest Regulatório Mensal: Para todos os subscribers — 3-5 novidades do mês + links para artigos.

12.4 WhatsApp Integration

- **Botão flutuante** em todas as páginas: aparece após 5s ou 30% scroll
- **Mensagens pré-preenchidas** por origem (produto, preços, urgência, ferramenta)
- **Mobile**: Click-to-call no header, botão WhatsApp 48x48px, sticky CTA bar bottom

12.5 Lead Scoring

Ação	Pontos
Visitou artigo TOFU	+5
Visitou artigo MOFU/BOFU	+10
Visitou página de preços	+20
Visitou preços 2x+	+15 (adicional)
Baixou lead magnet	+15
Usou ferramenta/calculadora	+20
Clicou "Contratar" ou "Solicitar"	+25
Enviou formulário	+30
Inatividade >30 dias	-20

Faixa	Score	Ação
Cold	1-30	Email nurture. Nenhum contato direto.
Warm	31-70	Email personalizado + WhatsApp em 24h.
Hot	71-100	WhatsApp em 2h. Ligação no mesmo dia. Proposta personalizada.

12.6 A/B Testing Framework

Prioridade	Teste	Métrica
1	CTA copy	CTR no botão
2	CTA placement	Clicks por sessão
3	Lead magnet offer	Taxa de download
4	Pricing layout	Tempo na página + click tier
5	Social proof	Conversão form/WhatsApp
6	Form length	Taxa de submissão

Ferramenta: **PostHog** (free tier, 1M eventos/mês). Mínimo 200 conversões por variante. 1 teste por vez por página. Duração mínima 14 dias.

---

13. Amplificação de Conteúdo e Backlinks

13.1 Estratégia de Backlinks Orgânicos

Tática	Tipo de conteúdo	Meta backlinks/mês
Relatórios setoriais com dados exclusivos	PDFs públicos + página web	3-5 (M6+)
Calendário regulatório como recurso de referência	Página visual atualizada	2-3 (M3+)
Glossário como fonte de definições	60+ termos indexáveis	1-2 (contínuo)
Anuário PMEs (M12)	PDF consolidado — principal link bait	5-10
Dados citáveis em artigos (tabelas de multas, limiares, custos)	Tabelas estruturadas	1-2 (contínuo)

13.2 Distribuição de Conteúdo

Canal	Formato	Frequência
LinkedIn (perfil fundador)	Posts curtos (300-500 palavras) + link para artigo	3x/semana
LinkedIn (página empresa)	Carrosséis com dados + infográficos	1x/semana
Newsletter (Brevo)	Digest regulatório + artigo destaque	1x/mês
WhatsApp (grupos setoriais)	Dicas curtas com link para artigo	2x/semana
Google Business Profile	Posts com link para conteúdo	1x/semana

13.3 Parcerias para Backlinks

Parceiro	Abordagem	Resultado esperado
Blogs de contabilidade	Guest post sobre compliance ambiental para clientes contábeis	Backlink contextual + referral traffic
Portais de notícias regionais	Press release sobre relatórios setoriais com dados exclusivos	Backlinks de alta autoridade
Universidades	Conteúdo como referência bibliográfica em cursos de eng. ambiental	Backlinks .edu
CRQ/CREA regionais	Material educacional linkado em páginas de orientação	Backlinks institucionais

---

14. KPIs e Sistema de Monitoramento

14.1 KPIs Orgânicos (SEO)

KPI	Mês 3	Mês 6	Mês 12	Fonte
Posição média GSC (keywords target)	Top 20 pilares	Top 10	Top 3 prioritárias	GSC

Impressões orgânicas	5.000+	25.000+	100.000+	GSC
Cliques orgânicos	300+	1.500+	6.000+	GSC
CTR médio	>3%	>4%	>5%	GSC
Páginas indexadas	20+	45+	80+	GSC
Backlinks (domínios únicos)	5+	20+	60+	Ahrefs
Tempo médio na página	2min+	3min+	3.5min+	GA4

14.2 KPIs de Conversão

KPI	Mês 3	Mês 6	Mês 12	Fonte
Leads orgânicos/mês	3	30	180	GA4 + Firestore
Leads total (todos canais)/mês	15+	60+	250+	Firestore
Lead magnet downloads/mês	10+	40+	120+	Brevo
Email open rate	>25%	>30%	>30%	Brevo
WhatsApp clicks/mês	20+	80+	200+	PostHog
Form submissions/mês	5+	25+	80+	Firestore

> ***Nota matemática corrigida**: 300 cliques/mês com CVR de 1% = 3 leads, não 10. Leads significativos via SEO só a partir do Mês 6+. Por isso, multi-channel é essencial desde o Dia 1.*

14.3 KPIs de Receita

KPI	Mês 3	Mês 6	Mês 12	Fonte
MQL/mês	10+	40+	150+	Lead scoring
MQL→SQL rate	30%+	40%+	50%+	CRM/Firestore
SQL→Cliente rate	20%+	25%+	30%+	CRM/Firestore
Ticket médio	R$1.200	R$1.400	R$1.600	Financeiro
Receita mensal	**R$7.000**	**R$18.000**	**R$55.000**	Financeiro
Receita recorrente (renovações)	R$0	R$500	R$5.000	Financeiro
CAC médio	R$200	R$150	R$100	Financeiro
LTV/CAC ratio	4x+	6x+	10x+	Financeiro

14.4 KPIs Multi-Channel

KPI	Mês 3	Mês 6	Mês 12
Leads outbound (contadores)	5+	15+	30+
Leads Google Ads	5+	15+	40+
Leads marketplace	3+	8+	15+
Leads partner referral	0	5+	20+

Google Ads ROAS	2x+	3x+	4x+

14.5 Rotina de Monitoramento

Frequência	Duração	Atividades
Diária	5 min	Erros indexação GSC, notificações leads hot, uptime
Semanal	20 min	Top 10 keywords, leads novos, lead scoring review, 404s
Mensal	1h	Relatório completo (impressões, cliques, CTR, leads por UTM), A/B tests, email performance, revenue breakdown
Trimestral	3h	Auditoria linkagem (Screaming Frog), update pilares, revisão CTAs, análise canibalização
Semestral	1 dia	Re-pesquisa keywords, mapeamento regulatório, auditoria concorrentes, revisão estratégia

---

15. Stack Técnico

15.1 Ferramentas SEO/Marketing (R$0-1.000/mês)

Ferramenta	Função	Custo
Google Search Console	Indexação, posições, CTR	R$0
Google Analytics 4	Tráfego, conversões, comportamento	R$0
Google Keyword Planner	Pesquisa de keywords, volume	R$0
Ahrefs Webmaster Tools	Backlinks, saúde do site	R$0
Screaming Frog (free)	Auditoria técnica (500 URLs)	R$0
PageSpeed Insights	Core Web Vitals, Lighthouse	R$0
Brevo (free tier)	Email marketing, automação, 300 emails/dia	R$0
PostHog (free tier)	A/B testing, analytics, 1M eventos/mês	R$0
WhatsApp Business	Canal de conversão direto	R$0
Google Ads (opcional)	Campanhas high-intent	R$500-1.000/mês

15.2 Stack de Desenvolvimento

Componente	Tecnologia	Justificativa
Framework	**Next.js 15 (App Router)**	Server Components, `generateMetadata`, SSG
Content	**MDX no repo** (`@next/mdx`)	Git versioning, R$0, sem vendor lock-in
Styling	**Tailwind CSS**	Utility-first, purge automático, CSS mínimo
Hosting	**Firebase Hosting**	CDN global (151+ PoPs), free tier generoso
Dynamic routes	**Cloud Functions for Firebase**	OG images, form handling, lead notifications
OG Images	**satori + sharp** (via Cloud Function)	JSX→SVG→PNG sem Vercel

SEO Metadata	**Built-in Metadata API**	NÃO usar next-seo (redundante no App Router)
JSON-LD	**Custom `<JsonLd>` Server Component**	Zero bundle size, tipado TypeScript
Sitemap	**next-sitemap**	`lastmod` do frontmatter, sitemap index
Search	**Pagefind** (M4+)	Índice estático, stemming português, ~50KB client
Email	**Brevo** (free tier)	300 emails/dia, workflows automação, API REST
A/B Testing	**PostHog** (free tier)	Feature flags server-side, session replay
Forms	**Firebase Firestore**	Serverless via Cloud Function, realtime
Monitoring	**Firebase Performance**	Web Vitals automáticos, custom traces

15.3 Estrutura do Projeto

```
paloma/
├── .github/workflows/
│   ├── deploy.yml              # Push to main → build → firebase deploy
│   ├── lighthouse-ci.yml       # Lighthouse em PRs
│   ├── content-quality.yml     # Validação MDX em pushes
│   └── broken-links.yml        # Cron semanal link checker
├── app/
│   ├── layout.tsx              # Root: fonts, analytics, nav, footer
│   ├── page.tsx                # Home (SSG)
│   ├── sitemap.ts              # Programático
│   ├── robots.ts               # Programático
│   ├── pgrs/                   # Pilar + [slug] satélites
│   ├── inventario-carbono/     # Pilar + [slug] satélites (informacional)
│   ├── relatorio-sustentabilidade/ # Pilar + [slug] satélites
│   ├── precos/                 # Pricing (SSG)
│   ├── glossario/              # Glossário com anchors
│   ├── regulacoes/             # Timeline regulatória
│   ├── casos/                  # Case studies
│   ├── ferramentas/            # PLG tools (SSG + client JS)
│   ├── setoriais/              # Relatórios setoriais
│   ├── blog/                   # TOFU + cross-cluster
│   ├── sobre/                  # Institucional + E-E-A-T
│   └── obrigado/               # Thank-you page pós-form
├── content/                    # MDX (Git-managed)
│   ├── pgrs/                   # Pilar + satélites
│   ├── inventario-carbono/     # Pilar + satélites
│   ├── relatorio-sustentabilidade/
│   ├── setoriais/
│   ├── blog/
│   ├── casos/
│   └── glossario/termos.json
├── components/
│   ├── mdx/                    # CTA, FAQ, InfoBox, ProofBox, TOC, etc.
│   ├── layout/                 # Header, Footer, Breadcrumbs, WhatsApp
│   ├── ui/                     # Button, Badge, Card, Modal
│   ├── forms/                  # IntakeForm, LeadMagnetGate
│   └── seo/                    # JsonLd, SchemaTemplates
├── lib/                        # content.ts, schema.ts, metadata.ts, glossary.ts
├── functions/                  # Cloud Functions
```

```
│   └── src/                    # ogImage, formHandler, leadScorer, rebuildTrigger
├── public/
│   ├── images/
│   └── downloads/              # Lead magnets, relatórios setoriais
├── scripts/                    # validate-content, generate-search-index
├── firebase.json
├── next.config.ts
├── tailwind.config.ts
└── middleware.ts                # X-Robots-Tag, redirects
```

15.4 Deploy Pipeline

```
Content update (push MDX) → GitHub Actions → next build → firebase deploy → CDN atualizado
                                                                            (~3-5 min total)
```

- **CI**: Validação MDX (frontmatter, word count, links), Lighthouse CI em PRs
- **Quality gates**: Performance >= 90, Accessibility >= 95, SEO >= 98
- **Broken link checker**: Cron semanal (GitHub Actions + lychee)

---

16. SOP de Produção

16.1 Processo de Criação de Artigo

Fase	Duração	Atividades	Entregável
1. **Brief**	30 min	Preencher frontmatter completo, definir H2s, escolher CTAs, identificar regulações	Brief aprovado
2. **Pesquisa**	1-2h	Verificar legislação atual, buscar dados de fontes oficiais, analisar concorrentes top 3	Notas de pesquisa
3. **Redação**	3-5h	Escrever seguindo template de 14 blocos, inserir componentes MDX	Rascunho MDX
4. **Revisão SEO**	30 min	Verificar keyword density, links internos, title/meta medidos por pixel	Checklist SEO
5. **Revisão técnica (RT)**	1-2h	RT verifica precisão regulatória, assina review	Badge E-E-A-T
6. **Publicação**	15 min	Push no main, deploy automático, submeter GSC	Artigo live
7. **Distribuição**	30 min	LinkedIn post, newsletter se aplicável, WhatsApp groups	Social proof

Tempo total por artigo: 6-10h (satélite) / 12-16h (pilar) **Capacidade**: 1 pessoa produz 4-5 peças/mês

16.2 Checklist de Qualidade (obrigatório antes do push)

- [ ] Frontmatter 100% preenchido (todos os campos obrigatórios)
- [ ] Word count >= mínimo do tipo (pilar 3.500, satélite 1.800, blog 1.500)
- [ ] Title tag medido por pixel (max 560px)
- [ ] Meta description medida por pixel (max 920px)
- [ ] Keyword principal nos primeiros 100 chars da introdução
- [ ] Min 3 links internos (1 pilar + 1 cross-cluster + 1 contextual)
- [ ] Min 3 referências a fontes oficiais
- [ ] Badge E-E-A-T presente (nome do RT + registro)

- [ ] CTA mid-article linka para pilar ou ferramenta (NUNCA preços)
- [ ] CTA final linka para preços ou WhatsApp
- [ ] Max 3 glossary links
- [ ] FAQ max 5 perguntas (apenas satélites)
- [ ] Imagens com alt text descritivo
- [ ] URLs sem acentos, kebab-case, max 4 segmentos

---

17. Projeções de Receita

17.1 Cenário A — Content-Only (apenas SEO orgânico)

Mês	Tráfego Org.	CVR	Leads	Close Rate	Ticket Médio	Receita
1	50	0.5%	0	-	-	R$0
2	150	0.5%	1	20%	R$990	R$200
3	300	1%	3	20%	R$1.100	R$660
6	1.500	1.5%	23	22%	R$1.200	R$6.072
9	3.500	2%	70	25%	R$1.300	R$22.750
12	6.000	2.5%	150	28%	R$1.400	R$58.800

Receita acumulada 12 meses: ~R$140.000 | **Break-even**: Mês 5-6

17.2 Cenário B — Multi-Channel (RECOMENDADO)

Mês	Leads Org.	Outbound	Ads	PLG	Mktplace	Partner	Total	Close Rate	Ticket	Receita
1	0	3	5	0	2	0	10	20%	R$1.100	R$2.200
2	0	5	8	2	3	0	18	22%	R$1.150	R$4.554
3	3	8	10	5	4	2	32	22%	R$1.200	R$8.448
6	23	15	15	12	6	8	79	25%	R$1.300	R$25.675
9	50	18	18	18	8	15	127	27%	R$1.400	R$47.998
12	150	20	20	25	10	25	250	30%	R$1.500	R$112.500

Receita acumulada 12 meses: ~R$380.000 | **Break-even**: Mês 1-2

17.3 Comparativo

Métrica	Cenário A (Content-Only)	Cenário B (Multi-Channel)
Receita Mês 3	R$660	**R$8.448**
Receita Mês 6	R$6.072	**R$25.675**
Receita Mês 12	R$58.800	**R$112.500**
Receita acumulada 12m	R$140.000	**R$380.000**
Break-even	Mês 5-6	**Mês 1-2**

Risco caixa negativo	Alto (M1-5)	Baixo
Investimento mensal Ads	R$0	R$500-1.000

> ***Recomendação**: Cenário B. O investimento adicional de R$500-1.000/mês em Ads se paga no primeiro lead convertido. Outbound e marketplaces são custo zero além de tempo.*

---

18. Gestão de Riscos

#	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação	Trigger
1	**AI Overviews canibalizam cliques orgânicos**	Alta (60%)	Médio	Conteúdo focado em transação. PLG tools que exigem interação. Schema robusto. Diversificar canais.	CTR orgânico cai >20% em 2 meses
2	**Entrada de concorrente VC-backed**	Média (40%)	Alto	First-mover em nicho PME. Relacionamento com contadores. Preços que VC não sustenta.	Concorrente com >R$1M investido
3	**Mudança regulatória major**	Alta (70%)	Médio-Alto	Content freshness (72h update). Monitoramento DOU semanal. RT com acesso a previews.	Nova regulação publicada
4	**Bottleneck de capacidade**	Média (30%)	Alto	Rede de engenheiros parceiros. Tiers de entrega. Waitlist transparente. Priorizar bundle.	Lead time excede 15 dias
5	**RT sai / não encontrado**	Média (40%)	Crítico	2-3 engenheiros parceiros. Contrato com transição 60 dias. Fee por documento (não retainer).	RT informa saída
6	**Google penalty**	Baixa (15%)	Alto	E-E-A-T rigoroso. Sem conteúdo thin. FAQ limitado. Audit trimestral. Diversificar tráfego.	Queda >50% orgânico em 1 semana
7	**Brevo/PostHog mudam free tier**	Baixa (10%)	Baixo	Exportar dados. Alternativas mapeadas (Mailchimp, Plausible).	Anúncio de pricing
8	**PMEs não percebem valor**	Média (35%)	Alto	TOFU educacional. Framing "quanto custa NÃO ter". Calculadora ROI. Cases reais.	CVR < 0.5% após 3 meses

---

19. Síntese Estratégica e Próximos Passos

19.1 Resumo Executivo

A Paloma é uma plataforma B2B de compliance ambiental para PMEs brasileiras com:

- **2 produtos** (PGRS + Relatório de Sustentabilidade) — GEE removido como produto, mantido para SEO
- **Modelo híbrido** (self-service + done-for-you) com revisão por RT habilitado
- **7 canais** de aquisição desde o Dia 1 — não depende apenas de SEO
- **51+ peças** de conteúdo em 12 meses (126.000 palavras)
- **3 PLG tools** para captura automatizada de leads
- **Projeção multi-channel**: ~R$380K em 12 meses com break-even no Mês 1-2

19.2 Próximos Passos Imediatos (Semana 1)

#	Ação	Prazo	Bloqueio	Entregável
1	**Resolver RT** — Contatar 5 engenheiros ambientais freelance (fee-por-documento)	Dia 1-3	**BLOQUEIA tudo**	Carta de intenção com 1+ RT
2	**Definir modelo de receita** — Tiers + preços + modelo documentado	Dia 1-2	—	Documento 1 página
3	**Configurar repo** — Next.js 15 + App Router + Tailwind + Firebase Hosting	Dia 1-3	—	Site live com placeholder
4	**WhatsApp Business** — Número dedicado, auto-reply, catálogo	Dia 2	—	WhatsApp ativo
5	**Componente WhatsApp** — Floating button com mensagens pré-preenchidas	Dia 3-4	#3	Componente deployado
6	**Outbound contadores** — Lista 20 escritórios (BH + SP), email frio	Dia 3-5	#2	20 emails enviados
7	**Marketplaces** — Perfis em GetNinjas + Workana	Dia 3-4	#2	Perfis ativos
8	**Lead magnet PGRS** — Checklist PDF (3-5 páginas, Canva)	Dia 4-5	—	PDF pronto
9	**Configurar Brevo** — Listas, template base, formulário, 1 automação	Dia 4-5	—	Brevo configurado
10	**Artigo urgência SBCE** — Primeiro conteúdo publicado	Dia 5-7	**#1** (RT)	Artigo live + GSC
11	**Google Ads** — Conta, 5-10 keywords high-intent, R$30/dia	Dia 5-7	#3	Campanha ativa
12	**PostHog** — SDK, eventos básicos (page_view, cta_click, form_submit)	Dia 5-7	#3	Analytics ativo

19.3 Checkpoints

Checkpoint Semana 1: RT parceiro confirmado, site no ar (placeholder), WhatsApp ativo, 20 contadores contactados, Brevo configurado, primeiro artigo em produção.

Checkpoint Semana 2: Primeiro artigo publicado, Google Ads rodando, 2+ leads de marketplace/outbound, lead magnet disponível, PostHog trackeando.

Checkpoint Mês 1: 3 pilares publicados + 1 urgência + 1 PLG tool, 10+ leads totais, RT confirmado com pelo menos 1 documento entregue.

Checkpoint Mês 3: 15+ peças publicadas, 32+ leads/mês (multi-channel), R$8.000+ receita mensal, 3+ parceiros contadores ativos, top 20 GSC para keywords pilar.

Checkpoint Mês 6: 33+ peças, top 10 GSC, R$18.000+/mês, 2+ case studies, 15+ parceiros.

Checkpoint Mês 12: 51+ peças, top 3 GSC prioritárias, R$55.000+/mês, 30% receita de renovações, produto GEE em avaliação para lançamento.

> ***Documento confidencial — Paloma v2.1*** *| Incorpora feedback da especialista técnica (remoção GEE como produto) + 50+ recomendações do painel de 6 especialistas | Abril 2026*